机械类专业核心基础课 · 理实一体化教学设计

《机械制图》教学设计

第四章 轴测图

01 授课信息

模块名称	第四章 轴测图	授课时间	2026-2027 学年第一学期
任务名称	第一节 轴测图的基本知识 第二节正等轴测图	授课地点	明理楼 205
授课时数	2 学时	授课类型	理实一体
授课班级	待填写		

02 教学设计

课程定位

本课是《机械制图》第四章“轴测图”的核心内容，是从**“三视图投影理论”走向“工程图样直观表达”的关键环节**。

机械制造、产品设计、数控加工等岗位中，装配图识读、产品造型、技术交流等场景常借助轴测图直观表达立体形状；

对接标准

- 本课对接 GB/T 14692—2008《技术制图 投影法》、GB/T 4458.3—2013《机械制图 轴测图》等国家标准，
- 衔接 1+X“机械产品三维模型设计”职业技能等级证书
- 及全国职业院校技能大赛“数字化设计与制造”等赛项的基础能力要求。

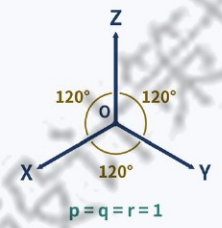
内容分析

学习内容

本次课应学的内容：

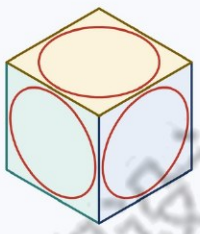
01

掌握轴测投影的基本概念（轴间角、轴向伸缩系数）与轴测图的分类，



02

掌握正等轴测图的画法（平面立体、回转体及圆的正等测近似画法）。



四新融入

引入：

- 中望 CAD、SolidWorks 等三维软件的轴测图显示与创建功能、
- 数字教材与虚拟模型库等新技术新资源；

思政融入

以**“一图一物皆可见，规范作图显匠心”**为主线，在轴测图绘制中渗透标准意识、质量意识与**工匠精神**。

学情分析	知识和技能基础	■ 学生已掌握基本体、切割体与相贯体的三视图投影与读图方法，能熟练运用“长对正、高平齐、宽相等”投影规律； ■ 轴测图属新概念，学生对其形成原理与画法尚不了解。
	认知和实践能力	■ 学生已具备一定空间想象与徒手作图能力，能借助三维模型理解立体形状； ■ 轴测图“直观性强、度量性差”的特点需要借助模型与软件对比理解，作图规范与精度需逐步养成。
	学习特点	■ 高职一年级学生以直观形象思维为主，喜欢动手实践与信息化资源； ■ 轴测图直观、美观、贴近产品造型，易激发学习兴趣； ■ 部分学生作图规范性和耐心不足，需要分层指导。
教学目标	知识目标	1 了解轴测投影的形成、轴间角与轴向伸缩系数的概念； 2 掌握正等轴测图的轴间角（120°）、轴向伸缩系数及简化系数（p=q=r=1）； 3 熟记平面立体、回转体及圆的正等轴测图画法要点。
	能力目标	1 能够用坐标法绘制平面立体（长方体切割体、叠加体）的正等轴测图； 2 学会用菱形法（四心近似法）绘制圆柱、圆台等回转体的正等轴测图； 3 能根据三视图徒手勾画轴测草图，并完成规范作图与自我检查。
	素质目标	1 养成按国家标准规范作图的严谨态度，强化标准意识与质量意识； 2 在小组协作与互评中培养沟通协作能力和责任担当； 3 感悟大国工匠精益求精精神，树立“图纸表达准确直观”的质量理念（课程思政）。
教学重点		1 正等轴测图轴间角、轴向伸缩系数及其与三视图的对应关系； 2 平面立体正等轴测图的坐标法作图步骤。
教学难点		1 长方体、凹形槽及回转体正等轴测图的椭圆近似画法（菱形法）； 2 切割体、叠加体轴测图的空间分析与作图顺序。
教学方法		任务驱动法　情境教学法　示范讲授法　项目教学法　信息化教学法（微课＋平台检测）
学习方法		自主学习（课前微课）　讨论法　小组协作学习　操作演练法　作品自评互评

教学资源

学习平台 学习通（智慧职教）：发布微课、课前检测、课中抢答与随堂测试、课后作业提交与互评。

数字资源 自建微课《轴测图的基本知识》《正等轴测图的画法》、轴测图三维模型库（可旋转对比三视图与轴测图）、国家职业教育智慧教育平台相关资源。

设备/工具/学科软件 制图教室多媒体设备、绘图工具（图板、丁字尺、三角板、圆规、铅笔）；中望CAD、SolidWorks三维演示；长方体、圆柱、切割体等实体模型。

教材资源 主教材：国家“十四五”职业教育规划教材《机械制图》；辅助教材：配套《机械制图习题集》。

考核方式

评价时段	评价内容	评价主体	评价方式
课前	微课学习、课前检测题	平台/教师	平台自动批阅
课中·考勤与参与	考勤、课堂参与、抢答展示	教师＋学生	平台签到、教师记录、小组互评
课中·知识技能	轴测图实操作品、随堂检测	教师	作品评分、平台检测
课后	课后作业、拓展成果	教师＋学生	教师批阅、学生互评

教学流程



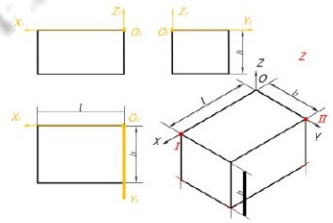
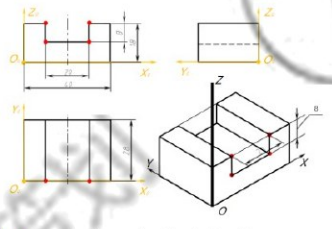
03 教学实施

第一阶段 课前准备

教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备	①观看微课《轴测图的基本知识》《正等轴测图的画法》，预习轴测投影、轴间角、轴向伸缩系数等概念； ②完成平台课前检测（5道选择/判断题，考查轴测图基本概念辨析）； ③搜集轴测图在产品说明书、装配图中的应用实例，准备课堂展示。	在学习通发布微课、课前检测与任务单；查看检测数据，分析共性错误，动态调整本课重难点讲解策略。	观看微课并完成课前检测，提交检测结果； 分小组搜集轴测图应用实例，做好课堂展示准备。	翻转课堂，课前完成概念铺垫，带着问题进课堂；以检测数据精准定位学情，实现以学定教。

第二阶段 课中研学

教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
01 **情境导入** 5 分钟	展示轴承座、阀体等零件的三视图与轴测图对比及三维模型，提问“三视图能准确表达形状但直观吗？如何让没学过制图的人一眼看懂零件形状？”引出本课任务：掌握轴测图基本知识，会画正等轴测图，明确任务要求与评价标准。	播放三维模型旋转动画与三视图—轴测图对比图，创设“技术交流、产品展示”岗位情境； 发布课堂任务单，说明任务与评价标准； 组织小组抢答“哪些图样一眼就能看出形状？”	观察思考，讨论三视图与轴测图的特点，抢答； 明确本课任务、时间安排与评价规则。	从真实零件切入，激发兴趣，建立“图样—直观表达”的职业联系； 渗透标准意识与课程思政。
02 **理论探究一** 15 分钟 重点	**轴测投影的形成：**将物体连同其参考直角坐标系，沿不平行于任一坐标面的方向，用平行投影法投射在单一投影面上； 轴间角与轴向伸缩系数的概念；轴测图的分类（正轴测图、斜轴测图）与工程常用种类（正等测、正二测、斜二测）； **正等轴测图：**轴间角120°、轴向伸缩系数p=q=r≈0.82（作图时简化取1）；轴测图特点：直观性强、度量性差。	结合实体模型与三维软件演示轴测投影形成过程，展示不同投射方向的轴测图； 板书正等测轴间角120°与简化系数，平台即时选择题检验概念理解。 绘制长方体体的正等轴测图 **绘图步骤** **(1)** 选定原点和坐标轴 **(2)** 绘制轴测轴，绘制顶面形状 **(3)** 绘制Z方向的可见棱线 **(4)** 连接各点 **(5)** 整理图线	观察演示，跟随分析轴间角与伸缩系数； 完成平台即时练习，小组内口述轴测图特点与正等测参数。	以“模型＋动画＋板书”多通道突破重点；即时检测反馈，以评促学。
03 **示范讲解·实操练习一** 15 分钟 重点	**任务1：**按坐标法绘制长方体切割体（40×25×20，切去一角）的正等轴测图； **作图步骤：**定坐标轴→画轴测轴→按坐标定各顶点→连线→擦去不可见线并描深。	示范坐标法作图，边画边讲“先定轴、再定点、后连线”的要点； 巡回指导，纠正轴测轴方向与顶点坐标错误，拍摄典型作品投屏讲评。	独立（或同桌协作）绘制切割体正等轴测图； 按评价表自检（轴测轴正确、比例协调、图面整洁）并提交作品至平台。	示范引领、动手实操强化重点；自检与互评培养标准意识与质量意识。

		在长方体正等轴测图的基础上画出凹槽的轴测图【绘图步骤】  **(1)** 选定原点和坐标轴 **(2)** 绘制轴测轴 **(3)** 绘制长方体正等轴测图 **(4)** 绘制被切除的小长方体 **(5)** 整理图线  **(1)** 选定原点和坐标轴 **(2)** 绘制轴测轴，绘制底部 **(3)** 绘制竖板与三棱柱 **(4)** 整理图线		
04 **理论探究二** 15 分钟 **难点**	平行于各坐标面的圆的正等轴测图均为椭圆，椭圆长轴垂直于相应轴测轴，长轴≈1.22d、短轴≈0.7d； 菱形法（四心近似法）画椭圆的作图步骤； 圆柱、圆台正等轴测图画法要点：先画两底椭圆，再作公切线。	用三维软件演示圆在轴测投影中的变形，动画对比正等测中三个方向的椭圆方向； **认知冲突设问：** “圆的正等轴测图为什么变成了椭圆？”并推送平台辨析题。	观察动画，完成平台辨析题（判断椭圆长轴方向与大小）； 小组讨论，用语言描述菱形法作图步骤。	动画与设问化解抽象概念，突破难点；认知冲突引发深度思考，训练空间想象。
05 **示范讲解·实操练习二** 20 分钟 **重点·难点**	**任务 2：**绘制 Φ30、高 40 圆柱的正等轴测图（菱形法画两底椭圆、作公切线、描深）； 任务 3（分层选做）：绘制圆柱与长方体叠加而成的组合体（如螺栓坯件、阶梯轴）的正等轴测图。	示范圆柱正等轴测图（菱形法画椭圆→作公切线→描深），讲解切割法/叠加法在组合体中的应用； 分层巡回指导（基础组完成圆柱，提高组选做组合体），组织小组互助，集中讲评典型错误。	独立绘制圆柱正等轴测图，完成自检与组内互评； 提高组选做组合体任务，提交作品。	把最多时间投向重点难点，体现分层教学与以赛促练；规范操作养成工匠习惯。

06 **总结评价** 10 分钟	师生共同梳理本课知识结构（轴测图概念→轴间角与伸缩系数→平面立体坐标法→圆与回转体菱形法）； 展示优秀作品，对照评价标准开展自评互评； 完成平台随堂检测（5题），布置课后任务。 **本课知识框架** **轴测图概念** 平行投影 · 直观性强、度量性差 ↓ **轴间角与伸缩系数** 正等测：轴间角 120°，简化系数 p=q=r=1 ↓ **平面立体坐标法** 定轴 → 定点 → 连线 ↓ **圆与回转体菱形法** 四心近似法画椭圆，再作公切线	组织学生梳理知识框架，对比轴测图与三视图的异同； 发布随堂检测，总结本课并布置课后任务，结合工匠精神进行思政升华。	小组代表汇报知识框架，参与作品互评打分； 完成随堂检测，记录课后任务。	以评促学形成闭环（检测数据反馈目标达成度）；升华职业素养，落实课程思政。

第三阶段 课后拓学

教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课后拓学	①**课后作业：**绘制长方体切割体与圆柱的正等轴测图各一个（尺寸自定）； ②**拓展任务：**为轴承座三视图补画正等轴测图（或徒手勾画轴测草图），上传平台； ③观看拓展微课《斜二轴测图简介》。	在学习通发布作业与拓展任务，提供三维模型库； 线上答疑，批阅作业并反馈。	完成课后作业与拓展任务，上传成果，参与线上讨论与互评。	促进知识迁移，由正等轴测图走向斜二测等更多表达方法，为“装配图”图样阅读做好衔接。

04 教学反思

授课实效	（课后填写）
特色亮点	（课后填写）
不足改进	（课后填写）